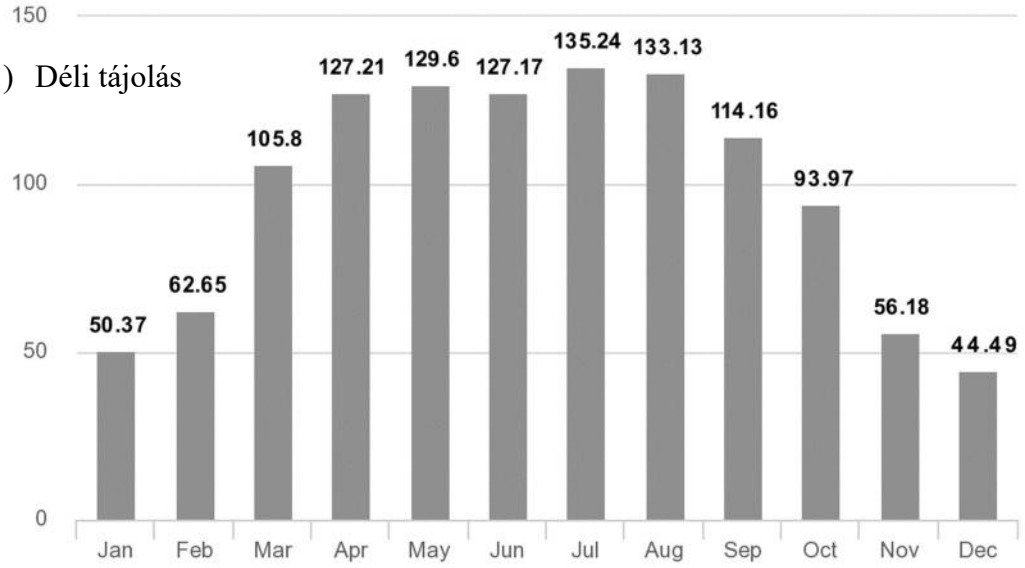
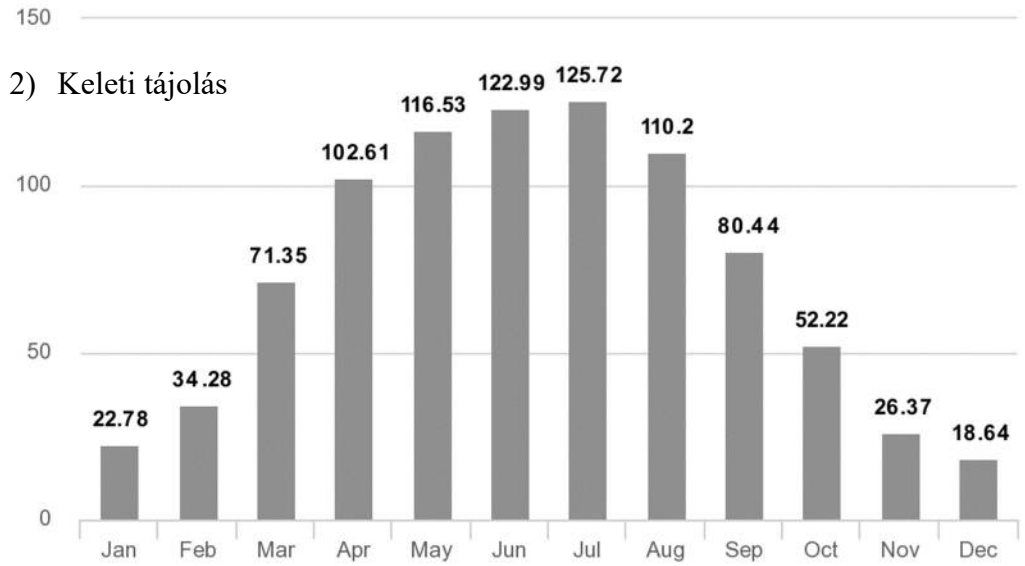
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Az alábbi grafikonokon egy Budapest környékén elhelyezett napelempanel éves várható energiatermelése látható kWh egységekben mérve, havi bontásban. Az első grafikon arra az esetre vonatkozik, amikor egy déli tájolású, 45°-os meredekségű háztetőre van felszerelve a napelempanel, a második pedig arra az esetre, ha egy keleti tájolású, 45°-os meredekségű háztetőre szerelték a panelt. A mellékelt táblázat a két különböző tájoláshoz tartozó teljes várható energiatermelést tartalmazza egy évre összegezve.

1) Déli tájolás



2) Keleti tájolás



Tájolás	**D**	**K**
éves termelés (kWh)	**1180**	**884**

a) Adja meg, hogy a déli tájolású napelem az egyes évszakokban hány százalékát adja a várható éves energiatermelésének!
b) Adjon magyarázatot arra a tényre, hogy a téli hónapokban várható áramtermelés sokkal kisebb, mint a nyári hónapokban várható! Említsen meg két lehetséges indokot!
c) A táblázatban feltüntetett két tájolás közül melyik a kedvezőbb? A kedvezőtlenebb tájolású napelempanel hány százalékkal termel kevesebb energiát egy évben, mint a kedvezőbb tájolású?
d) Hasonlítsa össze a déli, illetve a keleti tájolású napelem várható termelését nyáron, illetve télen! Mikor van nagyobb jelentősége a megfelelő tájolásnak?
e) Egy adott ház éves áramfogyasztásának fedezéséhez egy déli tájolású, 45 fokos tetőre 12 panel felszerelésére volna szükség. Hány panelt kellene felszerelni, ha ugyanennek a háznak kelet felé nézne a teteje?

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
6 pont	4 pont	3 pont	4 pont	3 pont	20 pont